

# Base de Datos

## 1ª RFEF



Realizado por: Javier Montero Chaves

Fecha: 01/06/2026

Curso: 1º DAW

ENLACE GITHUB: <https://github.com/monterodaw/MiProyectoBD.git>

ENDPOINT: [primerarfef.cjsceqpi90jk.us-east-1.rds.amazonaws.com](https://primerarfef.cjsceqpi90jk.us-east-1.rds.amazonaws.com)

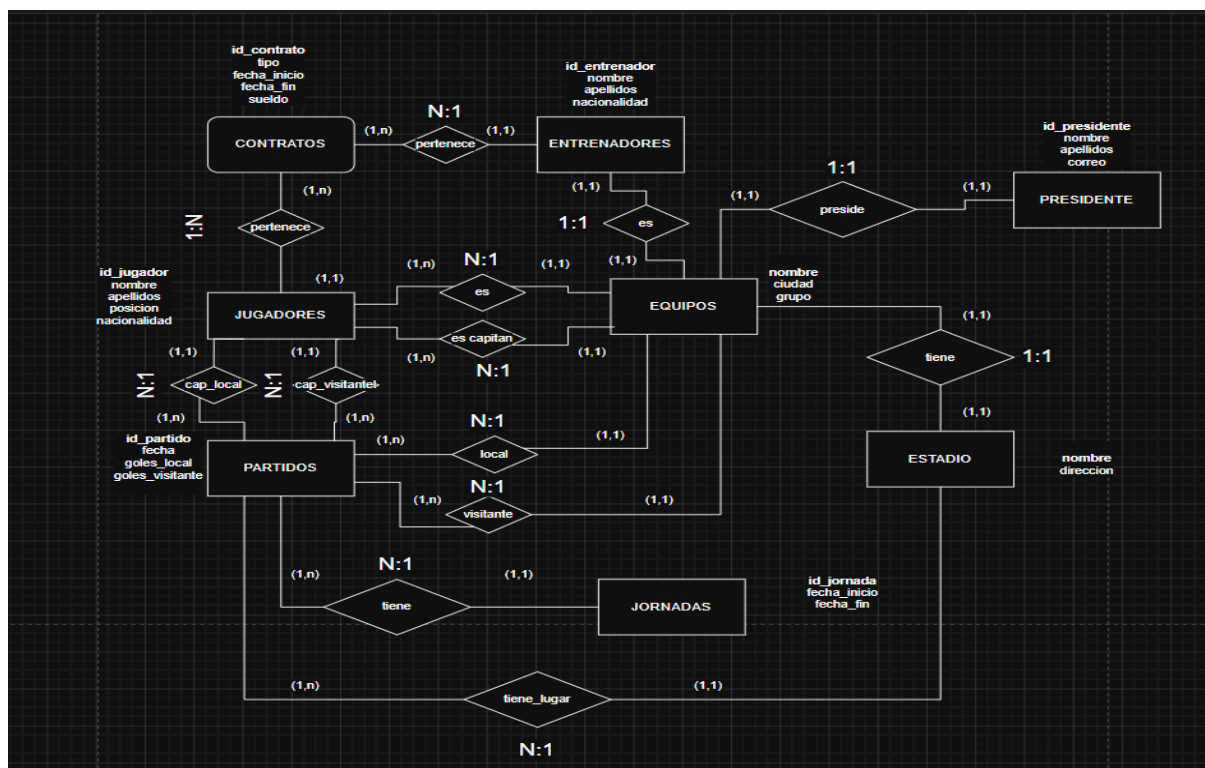
## **ÍNDICE**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. DESCRIPCIÓN.....             | 3  |
| 2. MODELO ENTIDAD RELACIÓN..... | 3  |
| 3. MODELO RELACIONAL.....       | 5  |
| 4. SET y ENUM.....              | 7  |
| 5. CONSULTAS MULTITABLA.....    | 7  |
| 6. VISTAS.....                  | 12 |
| 7. FUNCIONES.....               | 13 |
| 8. PROCEDIMIENTOS.....          | 15 |
| 9. TRIGGERS.....                | 18 |
| 10. CONCLUSIÓN.....             | 19 |

## 1. DESCRIPCIÓN

Esta base de datos recoge toda la información relacionada con la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. La competición se organiza en dos grupos compuestos por 20 equipos cada uno. En ella se almacena información detallada sobre los clubes participantes, sus jugadores, entrenadores y otros elementos relevantes. Además, incluye el registro completo de cada partido disputado, ofreciendo un seguimiento exhaustivo de la competición.

## 2. MODELO ENTIDAD RELACIÓN



De cada equipo nos interesa saber su nombre, la ciudad y grupo al que pertenece. Cada equipo tendrá un identificador único. Cada equipo debe tener un presidente y un presidente solo puede presidir a un equipo. De los presidentes tendremos su nombre, apellidos y su correo electrónico además de un identificador único.

Un equipo de fútbol tiene un entrenador y sus jugadores, sabiendo que un entrenador solo puede estar en un equipo y que un equipo está formado por muchos jugadores y que ese jugador o entrenador solo pueden pertenecer a un único club, almacenaremos información tanto de los jugadores como de los entrenadores (nombres, apellidos, nacionalidad), cada uno de ellos tendrá un identificador único. Además, de los jugadores incluiremos la posición en la que juega y si es o no capitán de un equipo. En esta liga cada club debe tener solamente un capitán asignado.

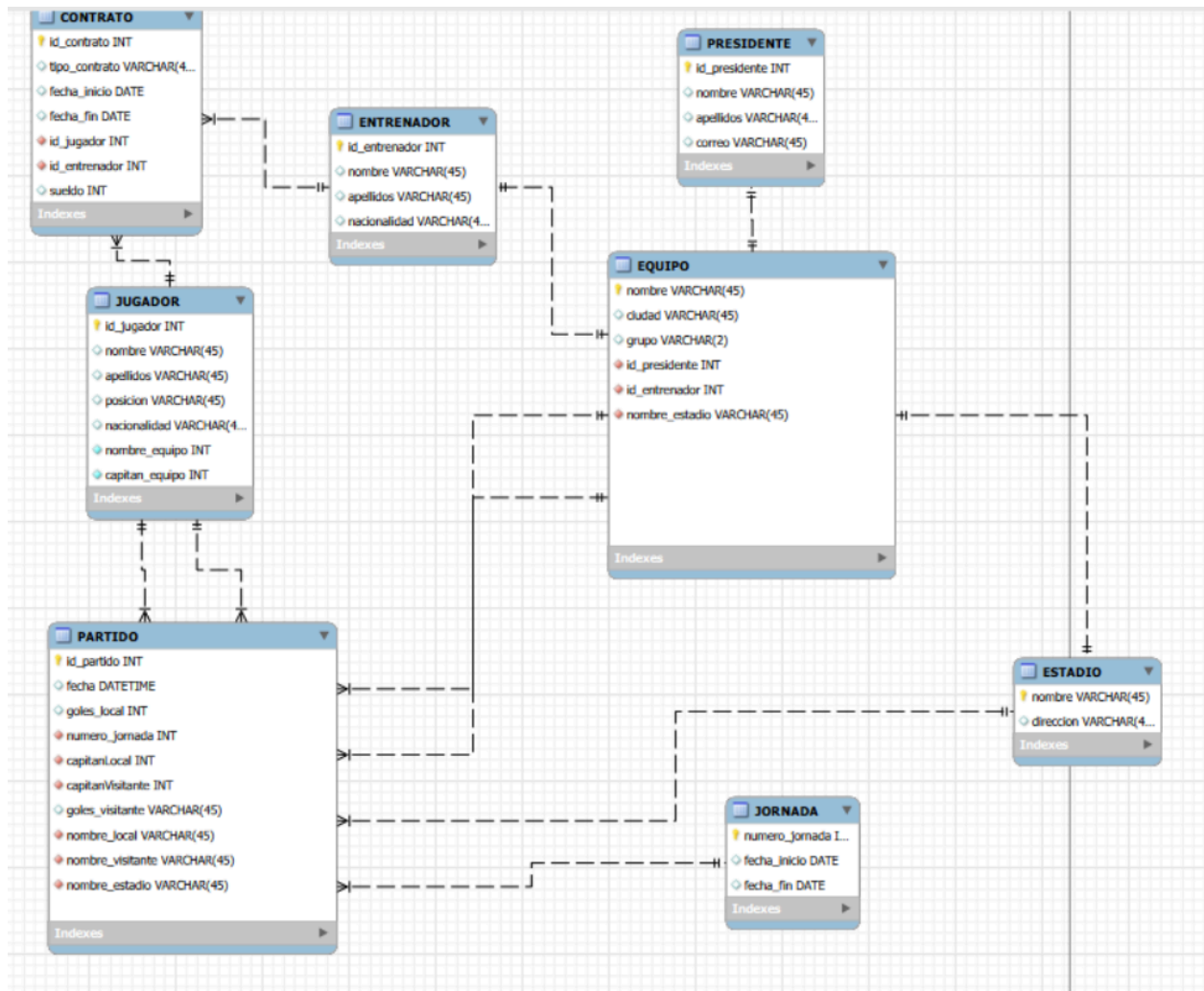
Los presidentes tienen encargado realizar contratos, los cuales pueden ser o de entrenador o de jugador. De cada contrato almacenaremos el tipo de contrato (cesión o fichaje), la fecha del inicio del contrato y la de finalización.

Por otro lado, cada equipo debe tener un estadio asociado para jugar los partidos. Un estadio solo puede pertenecer a un equipo. En la base de datos almacenamos el nombre del estadio, su dirección y tendrá su identificador.

Los equipos tienen que jugar 38 partidos para dar por finalizada la liga, por lo que la mitad de los partidos se jugarán de local en su estadio y la otra mitad de visitante. Cada partido se disputa entre dos equipos, (uno de visitante y otro de local), los partidos se disputan en los estadios de los equipos. De cada partido tendremos la fecha en la que se disputa, los resultados y breves observaciones como por ejemplo si han expulsado a un jugador, etc.

Cada partido pertenece a una única jornada, y cada jornada está compuesta por varios partidos. Guardaremos en las jornadas la fecha de inicio y final de esa jornada y el número de la jornada a la que pertenece.

### 3. MODELO RELACIONAL



Al pasar la base de datos al modelo relacional se nos quedan un total de ocho tablas como podemos ver en la imagen superior.

## 4. SET y ENUM

El ENUM se ha utilizado para restringir los valores de la columna tipo\_contrato de la tabla **contrato**, permitiendo únicamente los valores (fichaje, agente libre o cesión).

El SET se ha utilizado para restringir la columna posición de la tabla **jugador**, permitiendo uno o varios de los valores (portero, defensa, centrocampista y delantero).

```
-- ENUM en tipo contrato
ALTER TABLE CONTRATO
MODIFY COLUMN tipo_contrato ENUM('FICHAJE', 'AGENTE LIBRE', 'CESION');

-- SET en posicion
ALTER TABLE JUGADOR
MODIFY COLUMN posicion SET('PORTERO', 'DEFENSA', 'CENTROCAMPISTA', 'DELANTERO');
```

## 5. CONSULTAS MULTITABLA

1. Jugadores que son capitanes de su equipo y han jugado como capitán local en algún partido y cuya duración de contrato sea superior a un año.

```
select j.id_jugador, concat(j.nombre, ' ' j.apellidos) as nombre
from JUGADOR j inner join CONTRATO c on j.id_jugador = c.id_jugador
where j.capitan_equipo is not null AND
datediff(c.fecha_fin, c.fecha_inicio)/365 > 1
and j.id_jugador in (
    select p.capitanLocal
    from PARTIDO p);
```

JUGADOR 1 X

select (id\_jugador,concat(nombre,' ',apellidos)) Enter

|    | id_jugador | nombre             |
|----|------------|--------------------|
| 1  | 3.006      | Daniel Ramírez     |
| 2  | 3.010      | Benjamín Gómez     |
| 3  | 3.053      | Enzo Duarte        |
| 4  | 3.058      | Yeray Islas        |
| 5  | 3.072      | Marc Alcaraz       |
| 6  | 3.074      | Martí Casals       |
| 7  | 3.085      | Bittor Olmos       |
| 8  | 3.120      | Aurelio Fuentes    |
| 9  | 3.133      | Amancio Toledo     |
| 10 | 3.150      | Wilfredo Narváez   |
| 11 | 3.168      | Robustiano Heras   |
| 12 | 3.202      | Agamenón Calatayud |
| 13 | 3.216      | Belisario Rábago   |
| 14 | 3.245      | Evelio Almansa     |
| 15 | 3.246      | Exequiel Berdugo   |
| 16 | 3.264      | Gumaro Ureña       |
| 17 | 3.277      | Israel Lagunas     |
| 18 | 3.293      | Lucio Duato        |
| 19 | 3.312      | Odilón Alcántara   |
| 20 | 3.325      | Plácido Olea       |

## 2. Jugadores y entrenadores que tienen contrato activo en la temporada actual, mostrando su nombre completo, su rol y el tipo de contrato.

```
SELECT CONCAT(j.nombre,' ',j.apellidos) AS nombre_completo, 'Jugador' AS rol, c.tipo_contrato
FROM JUGADOR j INNER JOIN CONTRATO c ON j.id_jugador = c.id_jugador
WHERE YEAR(c.fecha_fin)=2027
UNION
SELECT CONCAT(e.nombre,' ',e.apellidos) AS nombre_completo, 'Entrenador' AS rol, c.tipo_contrato
FROM ENTRENADOR e INNER JOIN CONTRATO c ON e.id_entrenador = c.id_entrenador
WHERE YEAR(c.fecha_fin)=2027;
```

|     | A-Z nombre_completo ▼ | A-Z rol ▼  | A-Z tipo_contrato ▼ |
|-----|-----------------------|------------|---------------------|
| 247 | Fortunato Hermosilla  | Jugador    | FICHAJE             |
| 248 | Gabino Jauregui       | Jugador    | FICHAJE             |
| 249 | Galo Larrea           | Jugador    | FICHAJE             |
| 250 | Gentil Rosales        | Jugador    | FICHAJE             |
| 251 | Gervasio Villagrán    | Jugador    | AGENTE LIBRE        |
| 252 | Gil Zabaleta          | Jugador    | AGENTE LIBRE        |
| 253 | Guido Farías          | Jugador    | FICHAJE             |
| 254 | Heriberto Monasterio  | Jugador    | AGENTE LIBRE        |
| 255 | Hilario Quintana      | Jugador    | FICHAJE             |
| 256 | Horacio Sotomayor     | Jugador    | FICHAJE             |
| 257 | Jacobo De la Hoz      | Jugador    | FICHAJE             |
| 258 | Jairo Echegaray       | Jugador    | FICHAJE             |
| 259 | Josafat Labrada       | Jugador    | FICHAJE             |
| 260 | Marciano Garay        | Jugador    | FICHAJE             |
| 261 | Maurilio Insausti     | Jugador    | FICHAJE             |
| 262 | Metodio Miralles      | Jugador    | FICHAJE             |
| 263 | Carlos Martínez López | Entrenador | FICHAJE             |
| 264 | David Vázquez Soto    | Entrenador | FICHAJE             |
| 265 | Iván Suárez Pardo     | Entrenador | FICHAJE             |
| 266 | Nacho Calderón Prieto | Entrenador | FICHAJE             |
| 267 | Pedro Alonso Riquelme | Entrenador | FICHAJE             |
| 268 | Andrés Campos Lázaro  | Entrenador | FICHAJE             |
| 269 | Dani Pérez Muñoz      | Entrenador | FICHAJE             |

### 3. Equipos que han ganado más partidos en casa que fuera.

```
SELECT e.nombre,
       SUM(CASE WHEN p.goles_local > p.goles_visitante THEN 1 ELSE 0 END) AS victorias_casa,
       SUM(CASE WHEN p.goles_visitante > p.goles_local THEN 1 ELSE 0 END) AS victorias_fuera
FROM EQUIPO e INNER JOIN PARTIDO p ON e.nombre = p.nombre_local
GROUP BY e.nombre
HAVING victorias_casa > victorias_fuera;
```

|    | A-Z nombre             | 123 victorias_casa | 123 victorias_fuera |
|----|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1  | AD Alcorcón            | 13                 | 6                   |
| 2  | Athletic Club B        | 8                  | 7                   |
| 3  | Atlético Madrileño     | 10                 | 4                   |
| 4  | Barakaldo CF           | 9                  | 7                   |
| 5  | CD Arenteiro           | 11                 | 3                   |
| 6  | CD Guadalajara         | 9                  | 6                   |
| 7  | CD Tenerife            | 10                 | 9                   |
| 8  | CD Teruel              | 10                 | 6                   |
| 9  | CF Talavera de la Rein | 8                  | 6                   |
| 10 | FC Cartagena           | 10                 | 6                   |
| 11 | Marbella FC            | 10                 | 7                   |
| 12 | Pontevedra CF          | 11                 | 5                   |
| 13 | Real Avilés Industrial | 8                  | 6                   |
| 14 | Unionistas de Salaman  | 8                  | 7                   |
| 15 | Zamora CF              | 11                 | 9                   |

#### 4. Estadios con el nombre del equipo que juega en ellos y el total de goles marcados en ese estadio.

```
SELECT es.nombre AS estadio, es.direccion, e.nombre AS equipo,
       SUM(p.goles_local + p.goles_visitante) AS total_goles
FROM ESTADIO es
INNER JOIN EQUIPO e ON es.nombre = e.nombre_estadio
INNER JOIN PARTIDO p ON es.nombre = p.nombre_estadio
GROUP BY es.nombre, es.direccion, e.nombre
ORDER BY total_goles DESC;
```

|    | A-Z estadio                              | A-Z direccion                                                   | A-Z equipo            | 123 total_goles |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1  | C Mises (Estadi Municipal de Can Misses) | C. Mises, 43, 07800 Ibiza                                       | UD Ibiza              | 129             |
| 2  | Estadio Municipal de Pasarón             | Rúa Xoán Manuel Pintos, s/n, 36005 Pontevedra                   | Pontevedra CF         | 119             |
| 3  | Estadio Municipal de Barreiro            | Camiño do Olivo, 25, 36214 Vigo                                 | RC Celta Fortuna      | 115             |
| 4  | Estadio Nuevo Vivero                     | Av. del Club Deportivo, s/n, 06011 Badajoz                      | CP Cacereño           | 110             |
| 5  | Instalaciones de Lezama Campo 2          | Barrio de Lezama, s/n, 48190 Lezama                             | Athletic Club B       | 110             |
| 6  | El Maulí                                 | Av. de la Vega, s/n, 29200 Antequera                            | Antequera CF          | 107             |
| 7  | Estadio de Tajonar                       | Calle Tajonar, s/n, 31192 Tajonar                               | Osasuna Promesas      | 106             |
| 8  | Heliodoro Rodríguez López                | C. Heliodoro Rodríguez López, s/n, 38005 Santa Cruz de Tenerife | CD Tenerife           | 106             |
| 9  | Nuevo Mirador                            | C. del Estadio, s/n, 11204 Algeciras                            | Algeciras CF          | 101             |
| 10 | Enrique Roca de Murcia                   | Av. del Estadio, 1, 30007 Murcia                                | Real Murcia CF        | 99              |
| 11 | Ciudad Deportiva Luis del Sol            | Av. de Italia, s/n, 41012 Sevilla                               | Betis Deportivo       | 99              |
| 12 | Estadio de Las Llanas                    | Av. de las Llanas, s/n, 48902 Barakaldo                         | Barakaldo CF          | 99              |
| 13 | Municipal El Prado                       | Av. del Príncipe Felipe, 28, 45600 Talavera de la Reina         | CF Talavera de la Rei | 97              |
| 14 | Estadio Municipal Cartagonova            | C. del Recinto Ferial, 8, 30202 Cartagena                       | FC Cartagena          | 97              |
| 15 | Estadio El Collao                        | C. del Eldense, s/n, 03600 Elda                                 | CD Eldense            | 97              |
| 16 | Municipal de Tarazona                    | Ctra. de Zaragoza, s/n, 44530 Tarazona                          | SD Tarazona           | 97              |

## 5. Jugadores que no son españoles y no comparten nacionalidad con su entrenador.

```

SELECT CONCAT(j.nombre, ' ', j.apellidos) AS jugador,
       j.nacionalidad,
       e.nombre AS equipo,
       CONCAT(en.nombre, ' ', en.apellidos) AS entrenador,
       en.nacionalidad AS nacionalidad_entrenador
FROM JUGADOR j
INNER JOIN EQUIPO e ON j.nombre_equipo = e.nombre
INNER JOIN ENTRENADOR en ON e.id_entrenador = en.id_entrenador
WHERE j.nacionalidad != en.nacionalidad
AND j.nacionalidad != 'España'
ORDER BY e.nombre, j.apellidos;

```

|    | A-Z jugador           | A-Z nacionalidad | A-Z equipo            | A-Z entrenador        | A-Z nacionalidad_entrenador |
|----|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 6  | Conrado Robledo       | El Salvador      | Ourense CF            | Manuel López Barreiro | España                      |
| 7  | Cosme Soria           | Nicaragua        | Ourense CF            | Manuel López Barreiro | España                      |
| 8  | Cristián Tejedor      | Rep. Dominicana  | Ourense CF            | Manuel López Barreiro | España                      |
| 9  | Cristóbal Uribebarrea | Puerto Rico      | Ourense CF            | Manuel López Barreiro | España                      |
| 10 | Damaso Valdés         | Suiza            | Ourense CF            | Manuel López Barreiro | España                      |
| 11 | Macario Font          | Guatemala        | Racing Club de Ferrol | Iván Suárez Pardo     | España                      |
| 12 | Magno Granados        | Cuba             | Racing Club de Ferrol | Iván Suárez Pardo     | España                      |
| 13 | Manasés Heredia       | Honduras         | Racing Club de Ferrol | Iván Suárez Pardo     | España                      |
| 14 | Maurilio Izaguirre    | Panamá           | Racing Club de Ferrol | Iván Suárez Pardo     | España                      |
| 15 | Maximiliano Jover     | Costa Rica       | Racing Club de Ferrol | Iván Suárez Pardo     | España                      |
| 16 | Brais Agudelo         | México           | Real Madrid Castilla  | Javier Sánchez Ruiz   | España                      |
| 17 | Iago Ballesteros      | Argentina        | Real Madrid Castilla  | Javier Sánchez Ruiz   | España                      |
| 18 | Roí Cañizares         | Colombia         | Real Madrid Castilla  | Javier Sánchez Ruiz   | España                      |
| 19 | Varo Huerta           | Dinamarca        | Real Murcia CF        | Pedro Alonso Riquelme | España                      |
| 20 | Venancio Illán        | Rusia            | Real Murcia CF        | Pedro Alonso Riquelme | España                      |
| 21 | Victoriano Juncadella | Ucrania          | Real Murcia CF        | Pedro Alonso Riquelme | España                      |
| 22 | Virgilio Llandres     | India            | Real Murcia CF        | Pedro Alonso Riquelme | España                      |
| 23 | Vital Monroy          | Turquía          | Real Murcia CF        | Pedro Alonso Riquelme | España                      |

## 6. Top 5 equipos más goleadores de ambos grupos.

```

SELECT
  e.nombre,
  SUM(
    CASE
      WHEN e.nombre = p.nombre_local THEN p.goles_local
      WHEN e.nombre = p.nombre_visitante THEN p.goles_visitante
      ELSE 0
    END
  ) AS goles
FROM EQUIPO e INNER JOIN PARTIDO p ON e.nombre = p.nombre_local OR e.nombre = p.nombre_visitante
GROUP BY e.nombre
ORDER BY goles DESC
LIMIT 5;

```

|   | A-Z nombre      | 123 goles |
|---|-----------------|-----------|
| 1 | CD Arenteiro    | 120       |
| 2 | Barakaldo CF    | 112       |
| 3 | AD Alcorcón     | 106       |
| 4 | CD Tenerife     | 106       |
| 5 | Athletic Club B | 106       |

## 7. VISTAS

### 1. Equipos que han ganado más partidos en casa que fuera

```
CREATE VIEW vista_victorias_local AS
SELECT e.nombre,
       SUM(CASE WHEN p.goles_local > p.goles_visitante THEN 1 ELSE 0 END) AS victorias_casa,
       SUM(CASE WHEN p.goles_visitante > p.goles_local THEN 1 ELSE 0 END) AS victorias_fuera
FROM EQUIPO e INNER JOIN PARTIDO p ON e.nombre = p.nombre_local
GROUP BY e.nombre
HAVING victorias_casa > victorias_fuera;

SELECT * FROM vista_victorias_local;
```

### 2. Jugadores que no son españoles y no comparten nacionalidad con su entrenador

```
CREATE VIEW vista_jugadores_extranjeros AS
SELECT CONCAT(j.nombre, ' ', j.apellidos) AS jugador,
       j.nacionalidad,
       e.nombre AS equipo,
       CONCAT(en.nombre, ' ', en.apellidos) AS entrenador,
       en.nacionalidad AS nacionalidad_entrenador
FROM JUGADOR j
INNER JOIN EQUIPO e ON j.nombre_equipo = e.nombre
INNER JOIN ENTRENADOR en ON e.id_entrenador = en.id_entrenador
WHERE j.nacionalidad != en.nacionalidad
AND j.nacionalidad != 'España'
ORDER BY e.nombre, j.apellidos;

SELECT * FROM vista_jugadores_extranjeros;
```

## 7. FUNCIONES

### 1. Devuelve el total de puntos de un equipo

```

DELIMITER //
CREATE FUNCTION total_puntos(f equipo VARCHAR(45))
RETURNS INT DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE puntos INT DEFAULT 0;
    DECLARE existe INT DEFAULT 0;

    SELECT COUNT(*) INTO existe
    FROM EQUIPO
    WHERE nombre = f equipo;

    IF existe = 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE TEXT = 'ese equipo no existe';
    END IF;

    SELECT SUM(
        CASE
            WHEN p.nombre_local = f equipo
            AND p.goles_local > p.goles_visitante THEN 3
            WHEN p.nombre_visitante = f equipo
            AND p.goles_visitante > p.goles_local THEN 3
            WHEN (p.nombre_local = f equipo OR p.nombre_visitante = f equipo)
            AND p.goles_local = p.goles_visitante THEN 1
            ELSE 0
        END
    ) INTO puntos
    FROM PARTIDO p
    WHERE p.nombre_local = f equipo
    OR p.nombre_visitante = f equipo;
    RETURN puntos;
END //
DELIMITER ;

select total_puntos('CE Europa');
```

123 total\_puntos('CE Europa')

54

SQL Error [1644] [45000]: ese equipo no existe

## 2. Devuelve el porcentaje de victorias de un equipo

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION porcentaje_victorias(f_equipo VARCHAR(45))
RETURNS DECIMAL(5,2)
DETERMINISTIC
BEGIN

    DECLARE total INT DEFAULT 0;
    DECLARE ganados INT DEFAULT 0;
    DECLARE existe INT DEFAULT 0;

    SELECT COUNT(*) INTO existe
    FROM EQUIPO
    WHERE nombre = f_equipo;

    IF existe = 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'ese equipo no existe';
    END IF;

    SELECT COUNT(*) INTO total
    FROM PARTIDO
    WHERE nombre_local = f_equipo
        OR nombre_visitante = f_equipo;

    IF total = 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'ese equipo no ha jugado partidos';
    END IF;

    SELECT COUNT(*) INTO ganados
    FROM PARTIDO
    WHERE (nombre_local = f_equipo AND goles_local > goles_visitante)
        OR (nombre_visitante = f_equipo AND goles_visitante > goles_local);
    RETURN ROUND((ganados / total) * 100, 2);
END //
DELIMITER ;

select porcentaje_victorias('Atlético Madrileño');
```

|   |                                                |       |
|---|------------------------------------------------|-------|
|   | 123 porcentaje_victorias('Atlético Madrileño') |       |
| 1 |                                                | 52,63 |

```
SQL Error [1644] [45000]: ese equipo no existe
```

## 8. PROCEDIMIENTOS

1. Muestra los jugadores de un equipo, cuyo sueldo supera la media del sueldo de su equipo.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE jugadores_sueldo_mayor_media(IN p_nombre_equipo VARCHAR(45))
BEGIN
    DECLARE existe INT DEFAULT 0;

    SELECT COUNT(*) INTO existe
    FROM EQUIPO
    WHERE nombre = p_nombre_equipo;

    IF existe = 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'ese equipo no existe';
    END IF;

    SELECT
        CONCAT(j.nombre, ' ', j.apellidos) AS nombre,
        j.nombre_equipo,
        c.sueldo
    FROM JUGADOR j
    INNER JOIN CONTRATO c ON j.id_jugador = c.id_jugador
    WHERE j.nombre_equipo = p_nombre_equipo
    AND c.sueldo > (
        SELECT AVG(c2.sueldo)
        FROM JUGADOR j2
        INNER JOIN CONTRATO c2 ON j2.id_jugador = c2.id_jugador
        WHERE j2.nombre_equipo = p_nombre_equipo
    )
    ORDER BY c.sueldo DESC;
END //
DELIMITER ;

CALL jugadores_sueldo_mayor_media('Real Madrid Castilla');
```

```
SQL Error [1644] [45000]: ese equipo no existe
```

|    | A-Z nombre       | A-Z nombre_equipo    | 123 sueldo |
|----|------------------|----------------------|------------|
| 1  | Aleix De la Cruz | Real Madrid Castilla | 7.369      |
| 2  | Jan Granados     | Real Madrid Castilla | 7.266      |
| 3  | Imanol Uribe     | Real Madrid Castilla | 6.780      |
| 4  | Bittor Olmos     | Real Madrid Castilla | 6.415      |
| 5  | Roi Cañizares    | Real Madrid Castilla | 6.174      |
| 6  | Bernat Heredia   | Real Madrid Castilla | 5.758      |
| 7  | Aitor Trujillo   | Real Madrid Castilla | 5.509      |
| 8  | Eloi Ferrero     | Real Madrid Castilla | 5.241      |
| 9  | Joseba Zarate    | Real Madrid Castilla | 4.965      |
| 10 | Oriol Barroso    | Real Madrid Castilla | 4.577      |
| 11 | Kepa Robledo     | Real Madrid Castilla | 4.559      |
| 12 | Marc Alcaraz     | Real Madrid Castilla | 4.440      |

SQL Error [1644] [45000]: ese equipo no existe

## 2. Muestra la clasificación por puntos en orden descendente.

```

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE clasificacion_por_grupo(IN p_grupo VARCHAR(2))
BEGIN
    SET p_grupo = UPPER(p_grupo);
    IF p_grupo = 'A' OR p_grupo = 'B' THEN
        SELECT
            e.nombre,
            e.grupo,
            total_puntos(e.nombre) AS puntos
        FROM EQUIPO e
        WHERE e.grupo = p_grupo
        ORDER BY puntos DESC;
    ELSE
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'el grupo debe ser A o B';
    END IF;
END //
DELIMITER ;

CALL clasificacion_por_grupo('a');
```

|    | AZ nombre                  | AZ grupo | 123 puntos |
|----|----------------------------|----------|------------|
| 1  | Barakaldo CF               | A        | 71         |
| 2  | CD Arenteiro               | A        | 69         |
| 3  | Pontevedra CF              | A        | 63         |
| 4  | CD Guadalajara             | A        | 62         |
| 5  | SD Ponferradina            | A        | 60         |
| 6  | Zamora CF                  | A        | 59         |
| 7  | Athletic Club B            | A        | 57         |
| 8  | CD Tenerife                | A        | 56         |
| 9  | CP Cacereño                | A        | 55         |
| 10 | Ourense CF                 | A        | 52         |
| 11 | Real Avilés Industrial     | A        | 52         |
| 12 | Racing Club de Ferrocarril | A        | 51         |
| 13 | RC Celta Fortuna           | A        | 50         |
| 14 | AD Mérida                  | A        | 49         |
| 15 | Real Madrid Castilla       | A        | 46         |
| 16 | CF Talavera de la Reina    | A        | 45         |
| 17 | Unionistas de Salamanca    | A        | 45         |
| 18 | Osasuna Promesas           | A        | 44         |
| 19 | Arenas Club                | A        | 43         |
| 20 | CE Sabadell                | A        | 42         |
| 21 | CD Lugo                    | A        | 40         |

|    | AZ nombre              | AZ grupo | 123 puntos |
|----|------------------------|----------|------------|
| 1  | FC Cartagena           | B        | 71         |
| 2  | Atlético Madrileño     | B        | 68         |
| 3  | Marbella FC            | B        | 65         |
| 4  | AD Alcorcón            | B        | 64         |
| 5  | CD Teruel              | B        | 64         |
| 6  | Gimnàstic de Tarragona | B        | 61         |
| 7  | Algeciras CF           | B        | 59         |
| 8  | Sevilla Atlético       | B        | 59         |
| 9  | Atlético Sanluqueño    | B        | 59         |
| 10 | Antequera CF           | B        | 57         |
| 11 | CE Europa              | B        | 54         |
| 12 | CD Eldense             | B        | 48         |
| 13 | UD Ibiza               | B        | 48         |
| 14 | Hércules CF            | B        | 45         |
| 15 | Juventud de Torremadoc | B        | 45         |
| 16 | Real Murcia CF         | B        | 45         |
| 17 | Villarreal CF B        | B        | 44         |
| 18 | Betis Deportivo        | B        | 43         |
| 19 | SD Tarazona            | B        | 41         |

SQL Error [1644] [45000]: el grupo debe ser A o B

### 3. Muestra los jugadores de un equipo cuyo contrato va a vencer pronto.

```

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE contratos_proximos_vencer(IN p_equipo VARCHAR(45))
BEGIN

    DECLARE existe INT DEFAULT 0;

    SELECT COUNT(*) INTO existe
    FROM EQUIPO
    WHERE nombre = p_equipo;

    IF existe > 0 THEN
        SELECT
            CONCAT(j.nombre, ' ', j.apellidos) AS jugador,
            j.posicion,
            j.nombre_equipo,
            c.tipo_contrato,
            c.fecha_fin,
            DATEDIFF(c.fecha_fin, CURDATE()) AS dias_restantes
        FROM JUGADOR j
        INNER JOIN CONTRATO c
            ON j.id_jugador = c.id_jugador
        WHERE j.nombre_equipo = p_equipo
            AND c.fecha_fin >= CURDATE()
            AND c.fecha_fin <= DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 6 MONTH)
        ORDER BY dias_restantes ASC;
    ELSE
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'ese equipo no existe';
    END IF;
END //
DELIMITER ;

CALL contratos_proximos_vencer('CD Lugo');

```

|    | AZ jugador           | AZ posicion    | AZ nombre_equipo | AZ tipo_contrato | fecha_fin  | 123 dias_restantes |
|----|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------|--------------------|
| 1  | Onésimo Echeverría   | DEFENSA        | CD Lugo          | CESION           | 2026-06-16 | 15                 |
| 2  | Venancio Montesinos  | DEFENSA        | CD Lugo          | CESION           | 2026-06-20 | 19                 |
| 3  | Nicanor De la Fuente | DEFENSA        | CD Lugo          | CESION           | 2026-06-21 | 20                 |
| 4  | Baldomero Quevedo    | CENTROCAMPISTA | CD Lugo          | CESION           | 2026-06-22 | 21                 |
| 5  | Justo Arévalo        | PORTERO        | CD Lugo          | CESION           | 2026-06-24 | 23                 |
| 6  | Perfecto Frías       | CENTROCAMPISTA | CD Lugo          | CESION           | 2026-06-28 | 27                 |
| 7  | Restituto Hormigo    | PORTERO        | CD Lugo          | FICHAJE          | 2026-06-30 | 29                 |
| 8  | Saturnino Iñiguez    | DEFENSA        | CD Lugo          | AGENTE LIBRE     | 2026-06-30 | 29                 |
| 9  | Tiburcio Jaramillo   | DEFENSA        | CD Lugo          | FICHAJE          | 2026-06-30 | 29                 |
| 10 | Casimiro Riaño       | DELANTERO      | CD Lugo          | FICHAJE          | 2026-06-30 | 29                 |
| 11 | Fausto Urdaneta      | DELANTERO      | CD Lugo          | FICHAJE          | 2026-06-30 | 29                 |
| 12 | Heliodoro Yagüe      | CENTROCAMPISTA | CD Lugo          | AGENTE LIBRE     | 2026-06-30 | 29                 |
| 13 | Ladislao Baena       | DEFENSA        | CD Lugo          | FICHAJE          | 2026-06-30 | 29                 |
| 14 | Mamerto Carrión      | DEFENSA        | CD Lugo          | FICHAJE          | 2026-06-30 | 29                 |

```
SQL Error [1644] [45000]: ese equipo no existe
```

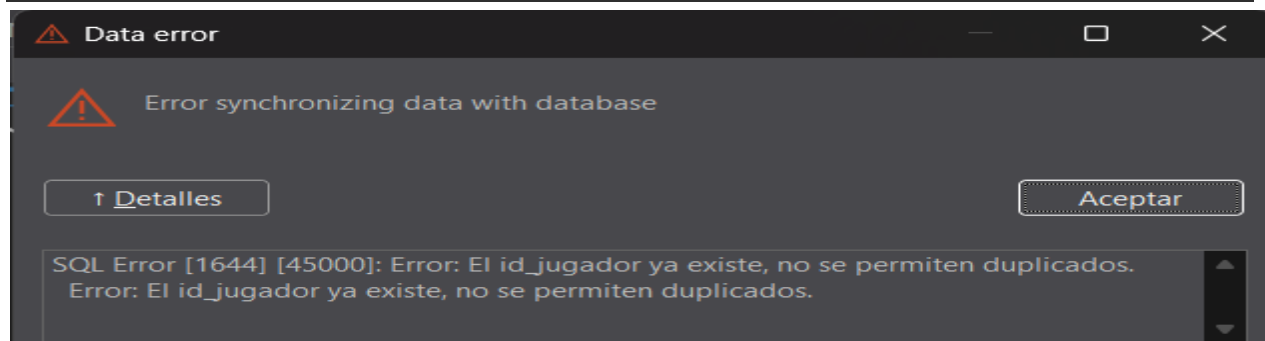
## 9. TRIGGERS

1. Si un jugador es transferido a otro equipo, elimina automáticamente su rol de capitán en el equipo anterior

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trigger_capitania_transferencia
BEFORE UPDATE ON JUGADOR
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.nombre_equipo != OLD.nombre_equipo THEN
        SET NEW.capitan_equipo = NULL;
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

2. Evita que se inserten jugadores con un id\_jugador duplicado.

```
delimiter //
CREATE TRIGGER trigger_no_duplicar_jugador
BEFORE INSERT ON JUGADOR
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM JUGADOR WHERE id_jugador = NEW.id_jugador) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Error: El jugador ya existe, no se permiten duplicados.';
    END IF;
END //
delimiter ;
```



## **10. CONCLUSIÓN**

En este trabajo se ha creado una base de datos para organizar toda la información de la Primera Federación del fútbol español. Se han tenido en cuenta los equipos que participan en la competición, así como sus jugadores, entrenadores, presidentes y estadios, relacionando correctamente todos estos elementos entre sí.

También se ha organizado el desarrollo de la liga, registrando los partidos que se juegan, los equipos que participan en cada uno, los resultados y las jornadas a las que pertenecen. De esta forma, se puede llevar un control claro de la competición y de todos los datos importantes que la forman.

En conclusión, la base de datos permite almacenar la información de manera ordenada y fácil de entender, reflejando de forma fiel cómo funciona la competición en la realidad aunque siempre se pueden mejorar algunos aspectos como crear un listado de goles totales de cada equipo además de algunos datos que se le pueden añadir para tener aún más detalles de la competición.